

PARECER TECNICO DE REVISAO

Painel de pressurizacao das escadas da Caldeira de Recuperacao

11-4400-PEL-0301 / Valmet MF00965787 rev.1 - Arauco Projeto Sucuriu, Inocencia/MS

O QUE E ESTE DOCUMENTO

Este caderno reproduz as 11 folhas do esquema eletrico na revisao 1 com as notas de revisao carimbadas sobre cada folha. Depois de cada folha vem uma pagina de detalhamento explicando, item a item, o que precisa ser incluido ou modificado, por que (com a norma ou o documento contratual que obriga) e como fazer. Ao final ha um checklist para acompanhamento. As notas nasceram do Relatorio de Conformidade do MF00965787, que confrontou o projeto com a EN-ITE-839 (NR-10/NR-12), a ETC MF00857651, a planilha de equalizacao (ATN) e as normas Arauco aplicaveis.

COMO LER AS MARCACOES

- CRITICO

- reprova na analise do cliente ou infringe norma - tem de ser resolvido nesta revisao
- IMPORTANTE

- exigencia normativa ou contratual nao atendida - resolver nesta revisao
- INFO

- inconsistencia documental ou ajuste editorial - corrigir ao revisar
- PENDENCIA

- depende de informacao do cliente - registrar a consulta e nao emitir sem resposta

COMENTARIOS DO CLIENTE NA REV.1 - ONDE FORAM TRATADOS

- Compartimentar painel para se adequar a categoria 4B

C1 (folhas 04 e 09)
- Chave de manobra do disjuntor de entrada na porta, para bloqueio

C2 (folhas 04 e 09)
- IHM dos VFD na porta do painel

C3 (folhas 07, 08 e 09)
- Identificar todas as sinalizacoes por tag das cargas

C4 (folhas 07, 08 e 09)
- Bloqueio individual de todas as cargas por metodo mecanico na porta

C5 (folhas 04 e 09)
- Entrada de cabos somente pela parte inferior do painel

C6 (folhas 04 e 09)

Os seis comentarios da rev.1 continuam pendentes; as demais notas deste parecer o cliente ainda nao apontou.

RESUMO POR FOLHA

FOLHA	DESCRICAO	CRIT	IMP	INFO	PEND	TOTAL
01	CAPA	2	2	-	-	4
02	INDICE	1	-	1	-	2
03	LEGENDA	1	1	1	-	3
04	ESQUEMA DE FORCA	6	5	-	-	11
05	ESQUEMA DE FORCA - AUXILIARES	1	3	1	1	6
06	ESQUEMA DE COMANDO	2	2	1	-	5
07	LIGACAO DE CONTROLADOR I	2	3	1	1	7
08	LIGACAO DE CONTROLADOR II	2	2	-	-	4
09	LAYOUT MECANICO	6	4	2	-	12
10	LISTA DE BORNES	-	3	3	-	6
11	LISTA DE MATERIAIS	2	5	-	1	8
TOTAL		25	30	10	3	68

CONSULTAR A VALMET ANTES DE EMITIR

- Q1

Icc no ponto de alimentacao (saida do CCM 11-4400-QSA-0003)
- Q2

Origem 690 V e 220 V: barra normal, de emergencia ou UPS
- Q3

Folha de dados do motor: 660 V, IP66, PTC e aquecedor
- Q4

Vendor list do cliente para protecoes, inversores e acessorios
- Q5

Grau IP exigido para o painel na casa de maquinas
- Q6

Lista de sinais definitiva com o DCS (contato seco ou analogico)
- Q7

Padrao de cores de sinalizacao e de fiacao
- Q10

Apreciacao de riscos NR-12 e necessidade de botao de emergencia
- Q11

Aceitacao da interface sem fio do controlador de pressao
- Q12

Modelo do ventilador: PF630 da proposta x PF560 do projeto

ANTES DE EMITIR

Pela ATN (itens 9 e 21) e pela ETC 3.3, o comentario ou a aceitacao da Valmet nao exime o fornecedor: desvio nao levantado vale como cumprimento integral, e a correcao e exigivel a qualquer tempo, mesmo apos a instalacao. Todo item deste parecer que nao for atendido precisa ser formalizado como desvio e aceito por escrito. Este parecer e documento de apoio a revisao; a emissao do projeto exige verificacao e ART de profissional legalmente habilitado.

TABELA DE REVISÕES
CLIENTE

CÓDIGO DA FINALIDADE:
PR - PRELIMINAR
PA - PARA APROVAÇÃO
PI - PARA INFORMAÇÃO
PC - PARA COTAÇÃO
PCO - PARA COMPRA
LE - LIBERADO PARA EXECUÇÃO

LD - LIBERADO PARA DETALHAMENTO
CC - CONFORME CONSTRUÍDO
CCO - CONFORME COMPRADO
CO - PARA COMENTÁRIOS
CA - CANCELADO
CE - CERTIFICADO

0	04/12/2025	LBP	WLC	WLC	WLC	PI	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALID.	DESCRIÇÃO
1	02/03/26	LBP	WLC	WLC	WLC	PI	REVISADO CONFORME COMENTÁRIOS.

NOTAS DE REVISAO - FOLHA 01/11 - CAPA

STORGE ENG.

- D2 [CRIT] Relacao de documentos - Listar os documentos que passam a integrar o projeto
- D3 [IMPO] Quadro de dados nominais - Incluir quadro com os dados nominais do conjunto
- C11 [CRIT] Nota geral da capa - Registrar a advertencia de multiplas fontes de alimentacao
- D1 [IMPO] Carimbo e tabelas de revisao - Uniformizar datas e emitir a proxima revisao como PA

Por que / como fazer: ver a pagina seguinte deste caderno. Ref.: Relatorio de Conformidade do MF00965787.

PARA
INFORMAÇÃO

TABELA DE REVISÕES VALMET

0							
REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALID.	DESCRIÇÃO



ARAUCO
PROJETO SUCURIÚ
INOCÊNCIA/MS



RESP./TÍTULO/N° CREA	N° DO CLIENTE	REV.
Lenon Pinheiro / Engenheiro	11-4400-ELE-0137-DIG	1

TÍTULO
ENGENHARIA BÁSICA
4400 - CALDEIRA DE RECUPERAÇÃO
ELÉTRICA - PRESSURIZAÇÃO ESCADAS
DIAGRAMA FUNCIONAL / MECÂNICO - 11-4400-PEL-0301

ESCALA	UNIDADE	PROJEÇÃO	N° VALMET	REV.
INDICADA	mm		MF00965787	1

PAINEL E DEMAIS SISTEMAS A SEREM FORNECIDOS
DEVEM ATENDER AS NBR VIGÊNTES E
PRINCIPALMENTE A NR10 / NR12

D2 CRITICO

ONDE: Relacao de documentos

ACAO: Listar os documentos que passam a integrar o projeto

POR QUE: NR-10 10.2.3/10.3.9 e EN-ITE-839 5.1 exigem unifilar, memorial descritivo e relatorio de validacao; a ETC 3.3 e a ATN (itens 11, 12 e 16)

exigem databook, PIT e ART. Hoje o pacote so tem o esquema funcional.

COMO: Incluir na capa a lista: diagrama unifilar; memorial descritivo NR-10 10.3.9; memorial termico; estudo de curto-circuito, coordenacao e seletividade;

ART; PIT; plano de pintura; lista de sobressalentes de 2 anos; manuais O&M em portugues; databook CQ-ITE-003.

REF.: NR-10 10.2.3 e 10.3.9; EN-ITE-839 5.1; ETC MF00857651 3.3; ATN 11/12/16

D3 IMPORTANTE

ONDE: Quadro de dados nominais

ACAO: Incluir quadro com os dados nominais do conjunto

POR QUE: A NBR IEC 61439-1 exige que as caracteristicas nominais estejam declaradas no projeto e na placa; hoje nao ha nenhum quadro de dados no

desenho.

COMO: Acrescentar quadro com Un 690 VCA 3F+PE 60 Hz; In do conjunto; Icu do disjuntor geral e Icw/lpk do conjunto (do estudo); grau de protecao;

forma construtiva 4b; tensao de comando 24 Vcc; esquema de aterramento por alta resistencia (2 a 5 A).

REF.: NBR IEC 61439-1; ELE-NRM-0001 4.4 e 6.5.2

C11 CRITICO

ONDE: Nota geral da capa

ACAO: Registrar a advertencia de multiplas fontes de alimentacao

POR QUE: O painel recebe 690 V do CCM 11-4400-QSA-0003 e 220 V do painel 11-4400-PLT-0011-1 (DJ-84). Abrir apenas o disjuntor geral nao

desenergiza o painel, o que expoe a manutencao a risco direto.

COMO: Nota na capa e placa na porta: PAINEL ALIMENTADO POR MAIS DE UMA FONTE, indicando as duas origens e os disjuntores de bloqueio.

Repetir a advertencia nas folhas 05 e 09.

REF.: NR-10 10.3.1 e 10.5.1; NR-12 12.11.3; EN-ITE-839 5.2 e 5.8

D1 IMPORTANTE

ONDE: Carimbo e tabelas de revisao

ACAO: Uniformizar datas e emitir a proxima revisao como PA

POR QUE: As tabelas internas trazem 26/09/2025 e 04/12/2025 e a tabela do cliente traz rev.1 em 02/03/26; a finalidade esta como PI (Para Informacao),

que nao submete o documento a aprovacao formal.

COMO: Alinhar as datas das duas tabelas, descrever a revisao como REVISADO CONFORME RELATORIO DE CONFORMIDADE e emitir com

finalidade PA - PARA APROVACAO.

REF.: AraucoSucuriu Documents Standard rev.01; ATN 3

		02		03		04		05		06		07		08		09					
A	PAGE PÁGINA PÁGINA	DESCRIPTION / DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN								PAGE PÁGINA PÁGINA	DESCRIPTION / DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN										
	01	Capa																			
	02	Índice																			
	03	Legenda																			
	04	Esquema de Força																			
	05	Esquema de Força																			
B	06	Esquema de Comando																			
	07	Ligação de Controlador I																			
	08	Ligação de Controlador II																			
	09	Layout Mecânico																			
	10	Lista de Bornes																			
	11	Lista de Materiais																			
C																					
	D																				
E																					
					ENGENHEIRO	Lenon Pinheiro		Esquema Elétrico				NÚMERO DO DESENHO: VALMET				PROJETO: VALMET PRESS-4INV REV01					
					DESENHISTA	Bianca Barbosa															
		01	Adequação	26/09/2025	REVISADO	Wellington Cardoso		Pressurização 4 IN				NOTAS DE REVISAO - FOLHA 02/11 - INDICE									
		REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO:	Índice														STORGE ENG.	
						11-4400-PEL-030				[CRIT] Índice de folhas - Criar a folha do diagrama unifilar				[INFO] Índice de folhas - Prever folhas de sinalizacao e de reguas de bornes				ESC. S/E			

D4 CRITICO

ONDE: Indice de folhas

ACAO: Criar a folha do diagrama unifilar

POR QUE: A NR-10 10.2.3 obriga esquema unifilar com o sistema de aterramento e os dispositivos de protecao. O projeto tem apenas o esquema funcional/multifilar - o unifilar nao existe.

COMO: Nova folha com entrada, disjuntor geral, barramento, os quatro alimentadores, protecoes, secoes de cabo, PE e indicacao dos compartimentos (forma 4b). Inserir no indice e renumerar o total de folhas.

REF.: NR-10 10.2.3; EN-ITE-839 5.1.1

D5 INFO

ONDE: Indice de folhas

ACAO: Prever folhas de sinalizacao e de reguas de bornes

POR QUE: As placas de seguranca e a nova regua Z precisam de documento proprio para a fabricacao executar e para o databook comprovar.

COMO: Acrescentar uma folha com a tabela de placas de seguranca e plaquetas de tag, e revisar a folha 10 para as tres reguas (X forca, Y comando, Z fontes externas).

REF.: EN-ITE-839 5.5.5 e 5.8; NR-12 12.12

PÁGINA: 03	DE: 11	ESC. S/E
------------	--------	----------

C9 CRITICO

ONDE: Quadro CORES DE SINALIZACAO
ACAO: Inverter: vermelho = LIGADO e verde = DESLIGADO
POR QUE: A legenda declara verde=ligado e vermelho=desligado, o inverso do padrao do cliente. Ha ainda contradicao interna: a fiacao das folhas 06 a 08 usa o vermelho como FALHA e o amarelo como DESLIGADO, e o layout da folha 09 mostra uma terceira combinacao.
COMO: Fixar BRANCO = painel energizado, VERMELHO = carga ligada, VERDE = carga desligada e AMARELO = falha. Corrigir ao mesmo tempo a legenda, o comando (06), as ligacoes (07 e 08), o layout (09) e a lista de materiais (11).
REF.: ELE-NRM-0008 3.2.2 e 4; NR-10 10.3.9

M3 IMPORTANTE

ONDE: Legenda - novo quadro
ACAO: Incluir e aplicar o codigo de cores da fiacao
POR QUE: A IEC 60204-1 13.2.4, adotada pela EN-ITE-839 5.4.2, define cor por funcao de circuito. Hoje o 24 Vcc esta em vermelho/preto (deveria ser azul) e o laranja, reservado a circuitos energizados por fonte externa, esta em sinais internos dos inversores.
COMO: Quadro na legenda com preto=forca CA/CC; vermelho=comando CA; azul escuro=comando CC; laranja=alimentado por fonte externa; azul claro=neutro; verde/amarelo=PE. Aplicar na lista de bornes. Confirmar o padrao com a Valmet antes de cabear.
REF.: IEC 60204-1 13.2.4; EN-ITE-839 5.4.2; ELE-NRM-0010 8

M14a INFO

ONDE: Letras de identificacao
ACAO: Completar as letras que faltam
POR QUE: A legenda nao cobre componentes que ja aparecem no projeto ou que serao includos, o que prejudica a leitura em campo.
COMO: Acrescentar Z = borne de fonte externa; VT = ventilacao do painel; DR = dispositivo diferencial residual. Manter X e Y como forca e comando.
REF.: EN-ITE-839 5.4.2

A

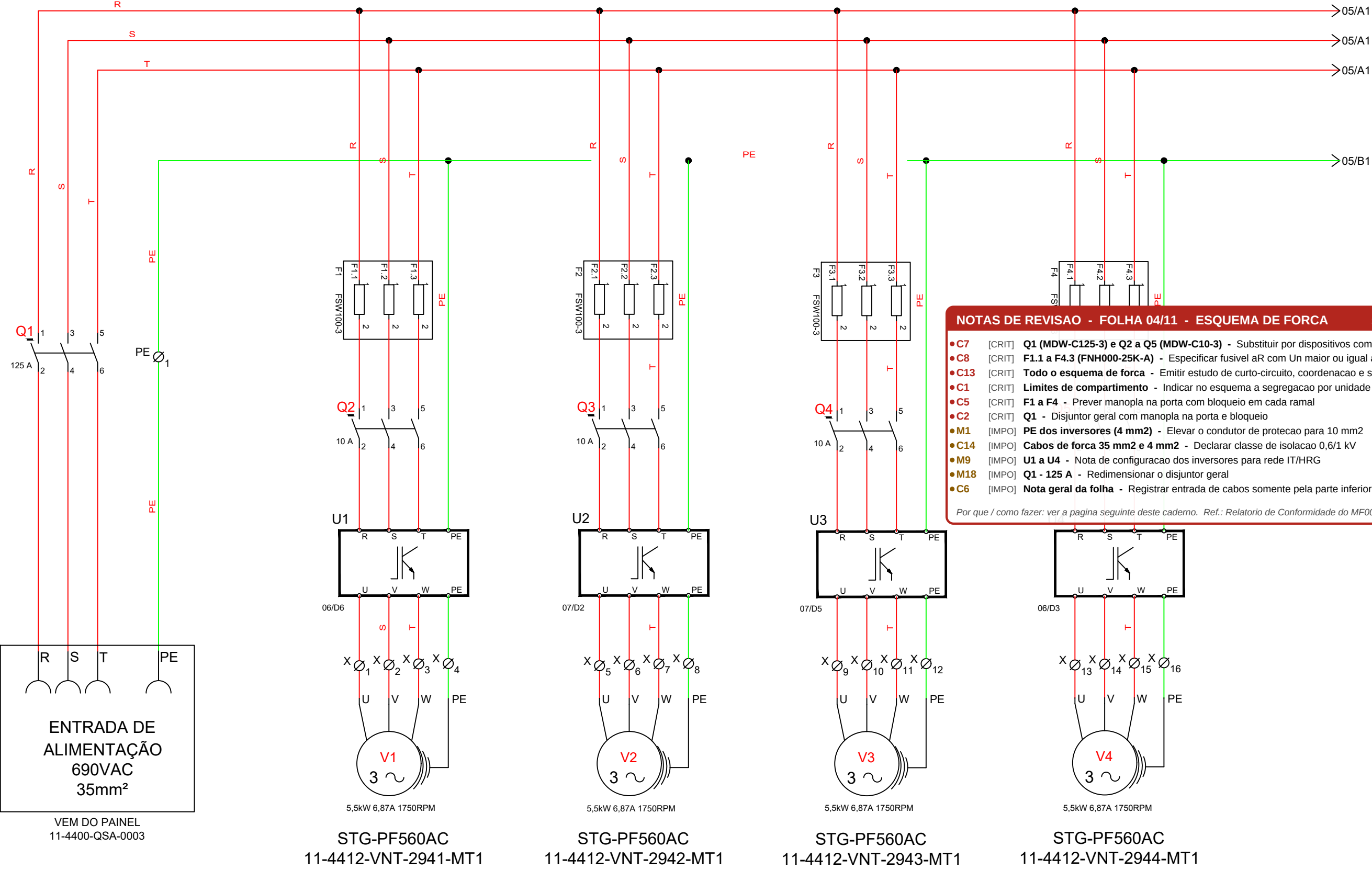
B

C

D

E

F



NOTAS DE REVISAO - FOLHA 04/11 - ESQUEMA DE FORCA

STORGE ENG.

- **C7** [CRIT] **Q1 (MDW-C125-3) e Q2 a Q5 (MDW-C10-3)** - Substituir por dispositivos com Ue maior ...
- **C8** [CRIT] **F1.1 a F4.3 (FNH000-25K-A)** - Especificar fusivel aR com Un maior ou igual a 690 V
- **C13** [CRIT] **Todo o esquema de forza** - Emitir estudo de curto-circuito, coordenacao e seletividade
- **C1** [CRIT] **Limites de compartimento** - Indicar no esquema a segregacao por unidade funcional
- **C5** [CRIT] **F1 a F4** - Prever manopla na porta com bloqueio em cada ramal
- **C2** [CRIT] **Q1** - Disjuntor geral com manopla na porta e bloqueio
- **M1** [IMPO] **PE dos inversores (4 mm2)** - Elevar o condutor de protecao para 10 mm2
- **C14** [IMPO] **Cabos de forza 35 mm2 e 4 mm2** - Declarar classe de isolacao 0,6/1 kV
- **M9** [IMPO] **U1 a U4** - Nota de configuracao dos inversores para rede IT/HRG
- **M18** [IMPO] **Q1 - 125 A** - Redimensionar o disjuntor geral
- **C6** [IMPO] **Nota geral da folha** - Registrar entrada de cabos somente pela parte inferior

Por que / como fazer: ver a pagina seguinte deste caderno. Ref.: Relatorio de Conformidade do MF00965787.



			ENGENHEIRO	Lenon Pinheiro
			DESENHISTA	Bianca Barbosa
02	Adequação	04/12/2025	REVISADO	Wellington Cardoso
01	Adequação	26/09/2025	APROVADO	Lenon Pinheiro
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO: Esquema de Força	

Esquema Elétrico
Pressurização 4 INV
11-4400-PEL-0301

NÚMERO DO DESENHO: VALMET	PROJETO: VALMET_PRESS-4INV_REV01	
	PÁGINA:04	DE: 11
	ESC.	S/E

C7 CRITICO

ONDE: Q1 (MDW-C125-3) e Q2 a Q5 (MDW-C10-3)
ACAO: Substituir por dispositivos com Ue maior ou igual a 690 V
POR QUE: A linha MDW e minidisjuntor conforme NBR NM/IEC 60898, com tensao maxima de emprego de 440 VCA e capacidade de interrupcao referida a 230/400 V. Em 690 V nao ha poder de corte, curva nem Ue declarados. E a nao conformidade mais grave do projeto.
COMO: Entrada com disjuntor em caixa moldada de Ue maior ou igual a 690 V e Icu compativel com o Icc do ponto. Nos ramais, dispensar os MDW e proteger por seccionadora-fusivel com fusiveis aR de 690 V conforme a tabela de coordenacao tipo 2 do fabricante do inversor, ou disjuntor-motor de 690 V.
REF.: NBR IEC 60947-2; NBR IEC 61439-1; IEC 60947-4-1; ELE-NRM-0001 6.5.2

C8 CRITICO

ONDE: F1.1 a F4.3 (FNH000-25K-A)
ACAO: Especificar fusivel aR com Un maior ou igual a 690 V
POR QUE: A linha FNH...K-A e de 500 VCA, insuficiente para a rede de 690 V. Alem disso o fusivel aR protege o semicondutor e nao o cabo do ramal: com a retirada dos MDW e preciso deixar claro quem protege o circuito.
COMO: Substituir por fusivel ultrarrapido aR da linha NH de 690 V, com corrente conforme a tabela do fabricante para o inversor aplicado, e registrar a coordenacao tipo 2 no estudo do item C13.
REF.: IEC 60269-4; IEC 60947-4-1; ELE-NRM-0001 6.5.2

C13 CRITICO

ONDE: Todo o esquema de forca
ACAO: Emitir estudo de curto-circuito, coordenacao e seletividade
POR QUE: Sem o Icc do ponto nao se declara Icu, nem Icw do conjunto, nem se comprova a coordenacao tipo 2. A ELE-NRM-0008 fixa suportabilidade minima de 15 kA e a NR-10 10.3.9 exige memorial com a compatibilidade das protecoes.
COMO: Obter o Icc na saida do CCM 11-4400-QSA-0003 (pendencia Q1), emitir o memorial de curto, coordenacao e seletividade e declarar Icw e Ipk do conjunto no desenho e na placa.
REF.: NBR IEC 61439-1; IEC 60947-4-1; NR-10 10.3.9; ELE-NRM-0008 3.2

C1 CRITICO

ONDE: Limites de compartimento
ACAO: Indicar no esquema a segregacao por unidade funcional
POR QUE: O cliente exigiu categoria 4B, que corresponde a forma construtiva 4b da NBR IEC 61439-2 exigida pelo ELE-NRM-0001 6.5.2. O esquema precisa mostrar o que fica em cada compartimento para a fabricacao executar a segregacao.
COMO: Traco tracejado delimitando o compartimento de entrada e barramento, um compartimento por acionamento (seccionadora, fusiveis, inversor e respectivos bornes de saida) e o compartimento de comando. Compatibilizar com a folha 09.
REF.: NBR IEC 61439-2; ELE-NRM-0001 6.5.2

C5 CRITICO

ONDE: F1 a F4
ACAO: Prever manopla na porta com bloqueio em cada ramal
POR QUE: Comentario do cliente e NR-12 12.11.3b: cada carga deve poder ser bloqueada individualmente. Hoje as seccionadoras sao internas, o que obriga a parar o sistema inteiro para intervir em um ventilador.
COMO: Seccionadora-fusivel com acionamento externo na porta, bloqueavel por cadeado, uma por acionamento. Com a segregacao 4b fica uma manopla por compartimento.
REF.: NR-12 12.11.3b; EN-ITE-839 5.2.1

C2 CRITICO

ONDE: Q1
ACAO: Disjuntor geral com manopla na porta e bloqueio
POR QUE: Comentario do cliente; a EN-ITE-839 5.2.1 e o PRC-0001 item 6 exigem seccionamento geral bloqueavel e acessivel entre 0,6 e 1,9 m. Hoje o Q1 e interno e a porta abre com o painel energizado.
COMO: Mecanismo rotativo com manopla na porta bloqueavel por cadeado e intertravamento de porta (abertura somente com o disjuntor aberto), manopla preta ou cinza. Sinalizar o trecho entre a entrada de cabos e o disjuntor, que permanece energizado.
REF.: NR-10 10.3.1; NR-12 12.11.3; EN-ITE-839 5.2.1; PRC-0001 6

M1 IMPORTANTE

ONDE: PE dos inversores (4 mm2)
ACAO: Elevar o condutor de protecao para 10 mm2
POR QUE: Inversores de frequencia produzem corrente de fuga superior a 10 mA; nesse caso as normas exigem PE de no minimo 10 mm2 em cobre ou condutor de protecao duplicado.
COMO: PE dedicado de 10 mm2 por acionamento ate a barra de terra e barra geral de 16 mm2. Declarar as secoes no unifilar e na lista de bornes.
REF.: IEC 60204-1; IEC 61800-5-1; EN-ITE-839 5.5.8

C14 IMPORTANTE

ONDE: Cabos de forca 35 mm2 e 4 mm2
ACAO: Declarar classe de isolacao 0,6/1 kV
POR QUE: A rede de 690 V e aterrada por alta resistencia (2 a 5 A). Na primeira falta a terra as fases sas permanecem a 690 V contra a terra em regime, o que inviabiliza fio de 450/750 V.
COMO: Especificar toda a fiacao de forca e os cabos de saida em 0,6/1 kV, declarando a classe no desenho e na lista de materiais, e verificar Ui maior ou igual a 690 V nos componentes de forca.
REF.: ELE-NRM-0001 4.4; NBR 5410; NBR IEC 61439-1

M9 IMPORTANTE

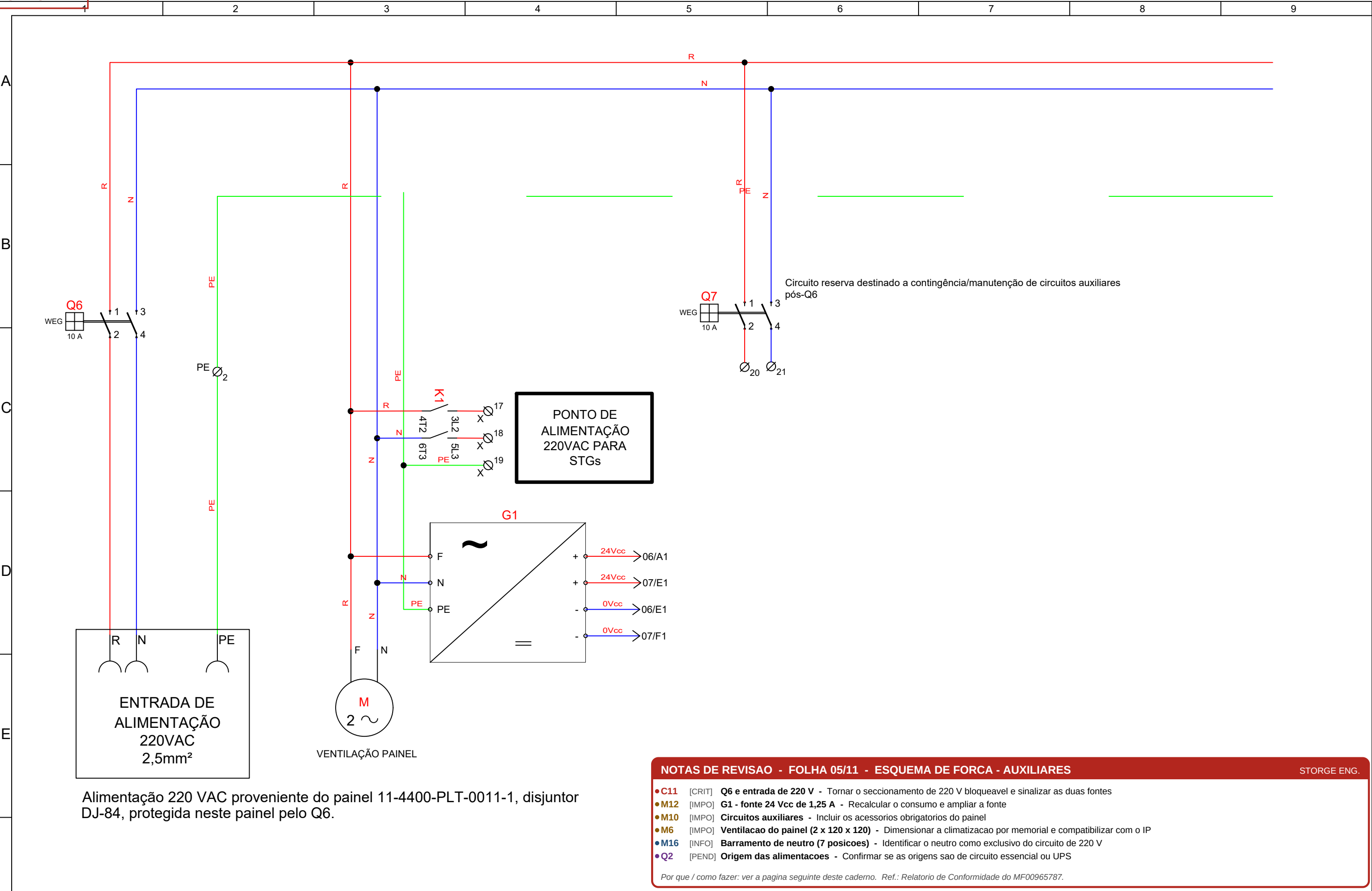
ONDE: U1 a U4
ACAO: Nota de configuracao dos inversores para rede IT/HRG
POR QUE: Em rede aterrada por alta resistencia, manter o filtro RFI/MOV ligado provoca a queima do filtro na primeira falta a terra da planta.
COMO: Nota de fabricacao e comissionamento para remover o jumper ou parafuso do filtro RFI conforme o manual do fabricante antes da energizacao, com registro no relatorio de ensaios.
REF.: ELE-NRM-0001 4.4; manual do inversor

M18 IMPORTANTE

ONDE: Q1 - 125 A
ACAO: Redimensionar o disjuntor geral
POR QUE: A carga total instalada e da ordem de 40 A. Um dispositivo de 125 A nao protege o cabo de 35 mm2 e encarece o conjunto sem beneficio.
COMO: Redimensionar (da ordem de 63 A) de forma coerente com o cabo, a demanda e o resultado da coordenacao do item C13.
REF.: NBR 5410 6.3; NBR IEC 61439-1

C6 IMPORTANTE

ONDE: Nota geral da folha
ACAO: Registrar entrada de cabos somente pela parte inferior
POR QUE: Comentario expresso do cliente na folha 09; a nota precisa constar tambem no esquema de forca para orientar roteamento e furacao.
COMO: Nota ENTRADA DE CABOS SOMENTE PELA PARTE INFERIOR DO PAINEL, com placas de fundo removiveis e prensa-cabos PG que preservem o grau IP, e teto sem furacao.
REF.: Comentario do cliente; EN-ITE-839 5.4.3



Alimentação 220 VAC proveniente do painel 11-4400-PLT-0011-1, disjuntor DJ-84, protegida neste painel pelo Q6.

NOTAS DE REVISAO - FOLHA 05/11 - ESQUEMA DE FORCA - AUXILIARES

STORGE ENG.

- C11** [CRIT] **Q6 e entrada de 220 V** - Tornar o seccionamento de 220 V bloqueavel e sinalizar as duas fontes
- M12** [IMPO] **G1 - fonte 24 Vcc de 1,25 A** - Recalcular o consumo e ampliar a fonte
- M10** [IMPO] **Circuitos auxiliares** - Incluir os acessorios obrigatorios do painel
- M6** [IMPO] **Ventilacao do painel (2 x 120 x 120)** - Dimensionar a climatizacao por memorial e compatibilizar com o IP
- M16** [INFO] **Barramento de neutro (7 posicoes)** - Identificar o neutro como exclusivo do circuito de 220 V
- Q2** [PEND] **Origem das alimentacoes** - Confirmar se as origens sao de circuito essencial ou UPS

Por que / como fazer: ver a pagina seguinte deste caderno. Ref.: Relatorio de Conformidade do MF00965787.



			ENGENHEIRO	Lenon Pinheiro
			DESENHISTA	Bianca Barbosa
02	Adequação	04/12/2025	REVISADO	Wellington Cardoso
01	Adequação	26/09/2025	APROVADO	Lenon Pinheiro
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO: Esquema de Força	

Esquema Elétrico
Pressurização 4 INV
11-4400-PEL-0301

NÚMERO DO DESENHO: VALMET	PROJETO: VALMET_PRESS-4INV_REV01	
	PÁGINA:05	DE: 11
	ESC.	S/E

C11 CRITICO

ONDE: Q6 e entrada de 220 V
ACAO: Tornar o seccionamento de 220 V bloqueavel e sinalizar as duas fontes
POR QUE: O circuito de 220 V vem do painel 11-4400-PLT-0011-1 (DJ-84) e permanece vivo com o Q1 aberto, assim como os sinais de incendio e do DCS. A NR-12 12.7.5 e 12.11.3 exige dispositivo para isolar todas as fontes, com bloqueio.
COMO: Q6 com trava para cadeado ou seccionadora rotativa bloqueavel; placa na porta indicando as duas origens e os disjuntores de bloqueio; fiacao dos circuitos externos em laranja e segregada na regua Z.
REF.: NR-12 12.7.5 e 12.11.3; NR-10 10.3.1; EN-ITE-839 5.2 e 5.8

M12 IMPORTANTE

ONDE: G1 - fonte 24 Vcc de 1,25 A
ACAO: Recalcular o consumo e ampliar a fonte
POR QUE: A fonte alimenta 13 sinaleiros LED, o contator K1, tres reles de interface e dois controladores com IHM touch e interface sem fio. A margem e praticamente nula e nao ha reserva para os itens que serao acrescentados.
COMO: Levantar o consumo real, adotar fonte de 2,5 A ou superior com pelo menos 20 por cento de reserva e proteger a saida.
REF.: EN-ITE-839 5.5.6; boa pratica de projeto

M10 IMPORTANTE

ONDE: Circuitos auxiliares
ACAO: Incluir os acessorios obrigatorios do painel
POR QUE: A ELE-NRM-0008 item 4, aplicavel por forza do ELE-NRM-0001 3.1 sem restricao, lista acessorios minimos que nao constam do projeto.
COMO: Acrescentar tomada de servico 2P+T padrao brasileiro protegida por DR de 30 mA, luminaria LED interna com acionamento automatico, porta-documentos e plaqueta de identificacao do painel.
REF.: ELE-NRM-0008 4; IEC 60204-1; EN-ITE-839 5.5.2

M6 IMPORTANTE

ONDE: Ventilacao do painel (2 x 120 x 120)
ACAO: Dimensionar a climatizacao por memorial e compatibilizar com o IP
POR QUE: Os quatro inversores e a fonte dissipam da ordem de 700 a 900 W. A EN-ITE-839 5.4.7 exige analise especifica de dissipacao e o conjunto de grelha com filtro comum nao sustenta o IP55 exigido pelo criterio de HVAC.
COMO: Emitir memorial termico para temperatura ambiente de projeto de 40 C, adotar kit de ventilacao filtrada com IP declarado (ou trocador de calor) comandado por termostato e recalculer apos a compartimentacao.
REF.: EN-ITE-839 5.4.7; PRC-0001 6; Mill Site Conditions 2.1.1

M16 INFO

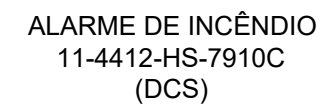
ONDE: Barramento de neutro (7 posicoes)
ACAO: Identificar o neutro como exclusivo do circuito de 220 V
POR QUE: A rede de 690 V e 3F+PE, sem neutro distribuido. Um barramento identificado apenas como neutro induz erro de montagem e de manutencao.
COMO: Renomear para N-220 V, segregar fisicamente do PE e identificar a barra de terra como PE.
REF.: NBR 5410; EN-ITE-839 5.3.1

Q2 PENDENCIA

ONDE: Origem das alimentacoes
ACAO: Confirmar se as origens sao de circuito essencial ou UPS
POR QUE: A pressurizacao de escada e sistema de seguranca contra incendio: se o circuito de 220 V cair, os controladores param e o sistema nao pressuriza. A NT 13 e a NBR 14880 exigem suprimento garantido.
COMO: Consultar a Valmet sobre a origem do 690 V (barra normal ou de emergencia do QSA) e do 220 V (DJ-84) e, se nao forem essenciais, propor a transferencia para a barra de emergencia.
REF.: NBR 14880; NT 13 CBMMS; ELE-NRM-0001 4.4 e 6.7

STORAGE ENG.

- Por que / como fazer: ver a pagina seguinte deste caderno. Ref.: Relatorio de Conformidade do MF00965787.



			engenheiro	Lenon Pinheiro
			desenhista	Bianca Barbosa
			revisado	Wellington Cardoso
01	Adequação	26/09/2025	aprovado	Lenon Pinheiro
Revisão	Descrição	Data	Descrição: Esquema de Comando	

Esquema Elétrico

Pressurização 4 INV

11-4400-PEL-0301

NÚMERO DO DESENHO:
VALMET

PROJETO:	VALMET_PRESS-4INV_REV01
----------	-------------------------

PÁGINA: 06	DE: 11	ESC. S/E
------------	--------	----------

C9 CRITICO

ONDE: H2 a H13
ACAO: Corrigir a funcao das cores dos sinaleiros
POR QUE: A fiacao liga FALHA nos sinaleiros vermelhos (H3, H6, H9 e H12) e DESLIGADO nos amarelos (H4, H7, H10 e H13), contrariando a ELE-NRM-0008, a NR-10 e a propria legenda da folha 03.
COMO: Refazer as ligacoes para vermelho = carga ligada, verde = carga desligada, amarelo = falha e branco (H1) = painel energizado, atualizando legenda, layout e lista de materiais na mesma revisao.
REF.: ELE-NRM-0008 3.2.2 e 4; NR-10 10.3.9

C12 CRITICO

ONDE: Alarme de incendio (K2) e controladores
ACAO: Implementar a comutacao para o segundo estagio de pressurizacao
POR QUE: Compromisso contratual da ATN (itens 38 e 63) e da propria proposta: operacao continua em 15 Pa e elevacao para 50 Pa com foco de incendio. Hoje o alarme geral apenas energiza K2 e repete o sinal ao DCS - nada altera o set point.
COMO: Levar o contato do alarme geral a uma entrada digital do controlador de pressao (recurso de set point comutavel declarado na proposta) ou implementar segunda referencia nas entradas digitais dos inversores. Documentar a filosofia: normal 15 Pa, alarme 50 Pa, fumaca na casa de maquinas = parada.
REF.: ATN 38 e 63; proposta 803/2; NBR 14880; NT 13 CBMMS

M4 IMPORTANTE

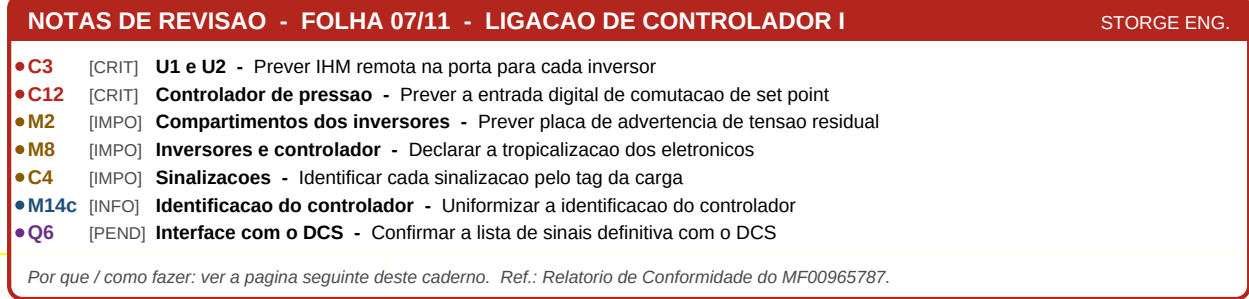
ONDE: Bornes de incendio, guarita e DCS
ACAO: Criar regua Z separada para as fontes externas
POR QUE: A EN-ITE-839 5.5.5 exige terminais separados em grupos de forca, comando e comando de fontes externas. Hoje os sinais de fumaca, guarita e alarme estao na regua Y de comando e permanecem energizados com o painel seccionado.
COMO: Criar a regua Z exclusiva para incendio e DCS, com tampa e placa de advertencia; manter X para forca e Y para comando; bornes a no minimo 200 mm da base.
REF.: EN-ITE-839 5.5.5; NR-10 10.3.3.1

M14b IMPORTANTE

ONDE: K3 (acionamento remoto)
ACAO: Definir o componente K3 ou renomea-lo
POR QUE: K3 aparece no esquema de comando mas nao consta da lista de materiais da folha 11, o que impede a compra e a montagem.
COMO: Se for rele de interface, incluir na lista de materiais; se for apenas o contato seco vindo do DCS, renomear para borne ou identificacao de sinal e remeter a regua Z.
REF.: NR-10 10.3.9; consistencia documental

M3 INFO

ONDE: Fiacao de comando
ACAO: Ajustar as cores da fiacao de comando
POR QUE: O 24 Vcc esta em vermelho e preto quando deveria ser azul, e o laranja, reservado a circuitos energizados por fonte externa, esta sendo usado em sinais internos.
COMO: Comando CC em azul escuro e laranja reservado para incendio, DCS e o 220 V a jusante do Q6; refazer a coluna de cores da lista de bornes.
REF.: IEC 60204-1 13.2.4; EN-ITE-839 5.4.2



			ENGENHEIRO	Lenon Pinheiro
			DESENHISTA	Bianca Barbosa
			REVISADO	Wellington Cardoso
01	Adequação	26/09/2025	APROVADO	Lenon Pinheiro
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO: Ligação de Controlador	

Esquema Elétrico

Pressurização 4 INV

11-4400-PEL-0301

NÚMERO DO DESENHO: VALMET	PROJETO: VALMET_PRESS-4INV_REV01	
	PÁGINA: 07 DE: 11	ESC. S/E

C3 CRITICO

ONDE: U1 e U2
ACAO: Prever IHM remota na porta para cada inversor
POR QUE: Comentario do cliente e ELE-NRM-0001 6.5.5: e exigida no minimo uma IHM por inversor, instalada na porta do compartimento. Hoje a IHM fica no corpo do inversor, dentro do painel fechado.
COMO: Kit de IHM remota com moldura de porta e cabo por inversor, identificado com o tag do motor correspondente, incluindo os quatro kits na lista de materiais.
REF.: ELE-NRM-0001 6.5.5; comentario do cliente

C12 CRITICO

ONDE: Controlador de pressao
ACAO: Prever a entrada digital de comutacao de set point
POR QUE: Sem essa entrada nao existe o segundo estagio de pressurizacao exigido na ATN (itens 38 e 63).
COMO: Ligar o contato do alarme geral de incendio (K2, folha 06) a uma entrada digital do controlador e parametrizar 15 Pa em operacao normal e 50 Pa em alarme, registrando os parametros no memorial e no databook.
REF.: ATN 38 e 63; proposta 803/2

M2 IMPORTANTE

ONDE: Compartimentos dos inversores
ACAO: Prever placa de advertencia de tensao residual
POR QUE: A EN-ITE-839 5.5.9 exige sinalizacao quando a tensao residual permanece acima de 60 V por mais de 5 s; o barramento CC dos inversores tipicamente exige cerca de 10 minutos de espera.
COMO: Placa em cada compartimento de acionamento com AGUARDE 10 MINUTOS APOS DESENERGIZAR - TENSAO RESIDUAL, incluida na lista de placas de seguranca.
REF.: EN-ITE-839 5.5.9; IEC 60204-1

M8 IMPORTANTE

ONDE: Inversores e controlador
ACAO: Declarar a tropicalizacao dos eletronicos
POR QUE: O ELE-NRM-0001 6.5.5 e o AUT-NRM-0001 3.1 exigem verniz de protecao (conformal coating) e classificacao ISA S71.04 G3 para a atmosfera da fabrica de celulose.
COMO: Especificar na lista de materiais o inversor com placas envernizadas e confirmar protecao equivalente no controlador de pressao.
REF.: ELE-NRM-0001 6.5.5; AUT-NRM-0001 3.1

C4 IMPORTANTE

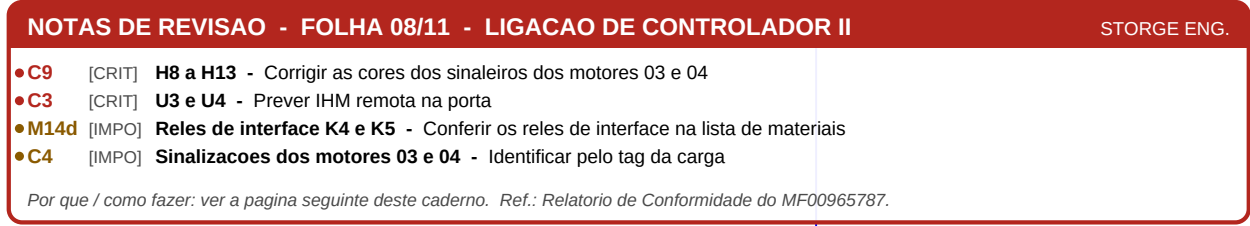
ONDE: Sinalizacoes
ACAO: Identificar cada sinalizacao pelo tag da carga
POR QUE: Comentario do cliente e EN-ITE-839 5.4.2: os componentes devem ter a mesma identificacao do projeto. O layout usa MOTOR 01 a 04 em vez do tag real.
COMO: Plaquetas de acrilico gravadas e fixadas por rebite ou parafuso, nunca adesivo, com o tag completo 11-4412-VNT-294x-MT1 em cada sinaleiro, botao, IHM e manopla.
REF.: NR-12 12.3.5d; EN-ITE-839 5.4.2; ELE-NRM-0008 3.2.1

M14c INFO

ONDE: Identificacao do controlador
ACAO: Uniformizar a identificacao do controlador
POR QUE: O bloco esta identificado como STG02 no esquema e como STG1 na lista de bornes da folha 10, e o componente nao consta da lista de materiais.
COMO: Adotar um unico tag, corrigir as duas folhas e incluir o controlador na lista de materiais com part number.
REF.: Consistencia documental; NR-10 10.3.9

Q6 PENDENCIA

ONDE: Interface com o DCS
ACAO: Confirmar a lista de sinais definitiva com o DCS
POR QUE: O criterio de HVAC (PRC-0001 item 5) lista sinais analogicos do CLP para o DCS, enquanto o projeto entrega apenas contatos secos. A saida do controlador e 0-10 V e exigiria conversao para 4-20 mA.
COMO: Consultar a automacao da Valmet: se for exigida a variavel analogica de pressao, prever conversor e borne na regua Z e revisar as folhas 07 e 08.
REF.: PRC-0001 5; AUT-NRM-0001



C9 CRITICO

ONDE: H8 a H13
ACAO: Corrigir as cores dos sinaleiros dos motores 03 e 04
POR QUE: Mesma inversao apontada na folha 06: falha ligada ao sinaleiro vermelho e desligado ao amarelo.
COMO: Vermelho = ligado, verde = desligado e amarelo = falha, corrigindo em conjunto com as folhas 03, 06, 09 e 11.
REF.: ELE-NRM-0008 3.2.2 e 4; NR-10

C3 CRITICO

ONDE: U3 e U4
ACAO: Prever IHM remota na porta
POR QUE: Mesma exigencia da folha 07: comentario do cliente e ELE-NRM-0001 6.5.5.
COMO: Kit de IHM remota por inversor, identificado pelo tag do motor.
REF.: ELE-NRM-0001 6.5.5

M14d IMPORTANTE

ONDE: Reles de interface K4 e K5
ACAO: Conferir os reles de interface na lista de materiais
POR QUE: Os reles de sinalizacao ao DCS (falha do controlador e sistema em execucao) precisam estar declarados com quantidade e part number para a compra.
COMO: Revisar a lista de materiais da folha 11 incluindo todos os reles de interface e conferindo os tags usados nas folhas 06, 07 e 08.
REF.: Consistencia documental

C4 IMPORTANTE

ONDE: Sinalizacoes dos motores 03 e 04
ACAO: Identificar pelo tag da carga
POR QUE: Comentario do cliente; mesma exigencia da folha 07.
COMO: Plaquetas com 11-4412-VNT-2943-MT1 e 11-4412-VNT-2944-MT1 nos respectivos sinaleiros.
REF.: NR-12 12.3.5d; EN-ITE-839 5.4.2

COMPARTIMENTAR PAINEL PARA SE ADEQUAR A CATEGORIA 4B

- POR CHAVE DE MANOBRA DO DISJUNTOR DE ENTRADA NA PORTA PARA BLOQUEIO DO PAINEL.
- POR AS IHM DOS VFD NA PORTA DO PAINEL.
- IDENTIFICAR TODAS AS SINALIZAÇÕES POR TAG DAS CARGAS
- TODAS AS CARGAS DEVEM TER CONDIÇÕES DE BLOQUEIO INDIVIDUAL POR METODO DE BLOQUEIO MECÂNICO NA PORTA.
- OBS: ENTRADA DE CABOS DEVE SER SOMENTE PELA PARTE INFERIOR DO PAINEL.

NOTAS DE REVISAO - FOLHA 09/11 - LAYOUT MECANICO

STORGE ENG.

C1

[CRIT]

Todo o painel - comentario do cliente - Compartimentar o painel para a forma ...

C2

[CRIT]

Porta - comentario do cliente - Chave de manobra do disjuntor de entrada na porta, ...

C3

[CRIT]

Porta - comentario do cliente - Instalar as IHM dos inversores na porta

C4

[CRIT]

Sinalizacoes da porta - comentario do cliente - Identificar todas as sinalizacoes pelo ...

C5

[CRIT]

Porta - comentario do cliente - Bloqueio individual por carga com metodo mecanico na ...

C10

[CRIT]

Involucro - Declarar o grau de protecao e adequar a ventilacao

C6

[IMPO]

Entrada de cabos - comentario do cliente - Detalhar a entrada de cabos apenas pela ...

M5

[IMPO]

Partes vivas internas - Prever espelho interno e coberturas sobre partes energizadas

M7

[IMPO]

Espaco de reserva - Prever reserva de circuitos e espaco fisico

M11

[IMPO]

Sinalizacao de seguranca - Incluir a tabela de placas de seguranca

M13

[INFO]

Acabamento - Declarar pintura e espessura de chapa

M14e

[INFO]

Nota de canaletas - Corrigir o erro de grafia na nota

Por que / como fazer: ver a pagina seguinte deste caderno. Ref.: Relatório de Conformidade do MF00965787.

-PAINEL 2200X1000X500MM
CANALTERA COM TAMPA 30X80MM / 50X80MM
-CABO DE FORÇA 35MM²/4MM²
-CABO DE COMANDO 0,75MM²
- DEVE CONTER UM ESPAÇAMENTO DE NO MIN 3CM DAS
LATERAIS DO INVERSOR, 11CM EM CIMA E 13CM EM BAIXO

C1 CRITICO

ONDE: Todo o painel - comentario do cliente
ACAO: Compartmentar o painel para a forma construtiva 4b
POR QUE: Exigencia expressa do cliente (compartmentar painel para se adequar a categoria 4B) e criterio ELE-NRM-0001 6.5.2, que fixa forma 4b para conjuntos da rede de 690 V. O layout atual e monobloco, com barramento, quatro inversores, comando e bornes no mesmo volume.
COMO: Forma 4b significa barramento segregado das unidades funcionais e cada unidade funcional em compartimento proprio, incluindo os terminais de saida. Adotar involucro modular compartimentado ou kits de segregacao metalica com compartimento de entrada e barramento, quatro compartimentos de acionamento, compartimento de comando e reguas por unidade. Impacta dimensoes, dissipacao e custo: redesenhar antes de comprar o involucro e confirmar com a Valmet se aceitam segregacao interna em involucro unico ou esperam colunas tipo CCM.
REF.: NBR IEC 61439-2; ELE-NRM-0001 6.5.2; comentario do cliente

C2 CRITICO

ONDE: Porta - comentario do cliente
ACAO: Chave de manobra do disjuntor de entrada na porta, com bloqueio
POR QUE: Comentario do cliente e EN-ITE-839 5.2.1: seccionadora geral com lock out, entre 0,6 e 1,9 m do piso, que nao secciona o PE e nao serve de liga e desliga de processo.
COMO: Mecanismo rotativo com manopla na porta bloqueavel por ate tres cadeados, com intertravamento de porta e liberacao por ferramenta para manutencao autorizada, manopla preta ou cinza.
REF.: NR-12 12.11.3b; EN-ITE-839 5.2.1; PRC-0001 6

C3 CRITICO

ONDE: Porta - comentario do cliente
ACAO: Instalar as IHM dos inversores na porta
POR QUE: Comentario do cliente e ELE-NRM-0001 6.5.5, que exige uma IHM por inversor na porta do compartimento.
COMO: Quatro kits de IHM remota na porta, um por compartimento de acionamento, com plaqueta do tag do motor.
REF.: ELE-NRM-0001 6.5.5; comentario do cliente

C4 CRITICO

ONDE: Sinalizacoes da porta - comentario do cliente
ACAO: Identificar todas as sinalizacoes pelo tag das cargas
POR QUE: Comentario do cliente; a NR-12 12.3.5d e a ELE-NRM-0008 3.2.1 exigem identificacao por plaqueta de acrilico rebitada ou parafusada.
COMO: Substituir MOTOR 01 a 04 pelos tags 11-4412-VNT-2941 a 2944-MT1 em cada sinaleiro, botao, IHM e manopla, e incluir a tabela de plaquetas no desenho.
REF.: NR-12 12.3.5d; EN-ITE-839 5.4.2; ELE-NRM-0008 3.2.1

C5 CRITICO

ONDE: Porta - comentario do cliente
ACAO: Bloqueio individual por carga com metodo mecanico na porta
POR QUE: Comentario do cliente e NR-12 12.11.3b. Permite bloquear um ventilador para manutencao sem parar os demais, o que e essencial em um sistema com redundancia.
COMO: Uma manopla externa bloqueavel por cadeado por acionamento; com a forma 4b, uma manopla por compartimento.
REF.: NR-12 12.11.3b; EN-ITE-839 5.2.1

C10 CRITICO

ONDE: Involucro
ACAO: Declarar o grau de protecao e adequar a ventilacao
POR QUE: O criterio de HVAC (PRC-0001 item 6) exige no minimo IP55 para paineis eletricos; o desenho nao declara IP e o conjunto de grelha com filtro comum nao sustenta esse grau.
COMO: Declarar o IP do conjunto no desenho e adotar kit de ventilacao filtrada com IP54 ou IP55 declarado, ou climatizacao, conforme o memorial termico. Se a Valmet aceitar IP42 por ser sala fechada, registrar a aceitacao por escrito.
REF.: PRC-0001 6; NBR IEC 60529; EN-ITE-839 5.4.3; ELE-NRM-0008 3.2

C6 IMPORTANTE

ONDE: Entrada de cabos - comentario do cliente
ACAO: Detalhar a entrada de cabos apenas pela parte inferior
POR QUE: Comentario do cliente; o desenho nao declara o arranjo de entrada nem a preservacao do grau IP.
COMO: Placas de fundo removiveis e parafusadas com prensa-cabos PG, teto sem furacao e vedado, indicando a regioa de entrada no desenho.
REF.: Comentario do cliente; EN-ITE-839 5.4.3

M5 IMPORTANTE

ONDE: Partes vivas internas
ACAO: Prever espelho interno e coberturas sobre partes energizadas
POR QUE: A ETC 3.2 exige protecao contra toque acidental e a EN-ITE-839 5.4.4 com a ELE-NRM-0008 3.2.1 preveem espelho interno em policarbonato de 5 mm com abertura para as manoplas.
COMO: Espelho interno e coberturas acrilicas sobre a chegada do geral, o barramento e os bornes de forza, includidos na lista de materiais.
REF.: ETC MF00857651 3.2; EN-ITE-839 5.4.4; ELE-NRM-0008 3.2.1

M7 IMPORTANTE

ONDE: Espaco de reserva
ACAO: Prever reserva de circuitos e espaco fisico
POR QUE: A NBR 5410 tabela 59, citada na EN-ITE-839 5.4.1, e a ELE-NRM-0008 exigem reserva minima; hoje ha apenas um circuito reserva em 220 V.
COMO: Prever espaco e infraestrutura para ao menos um alimentador de 690 V futuro e dois circuitos auxiliares, refletindo no barramento e no layout.
REF.: NBR 5410 tabela 59; EN-ITE-839 5.4.1; ELE-NRM-0008 3.2.2

M11 IMPORTANTE

ONDE: Sinalizacao de seguranca
ACAO: Incluir a tabela de placas de seguranca
POR QUE: A EN-ITE-839 5.8 remete aos modelos da EN-ITE-774, a NR-10 anexo II exige placa de arco eletrico e a ETC 3.5 exige placa de identificacao conforme NR-12. Nada disso consta do desenho.
COMO: Tabela de placas com risco de choque e pessoal autorizado na porta, multiplas fontes, tensao residual nos compartimentos de acionamento, inicio e fim de circuito, placa de arco (zona de risco 0,2 m e controlada 0,7 m, distancia de trabalho 457 mm), placa NR-12 e placa diagramatica.
REF.: EN-ITE-839 5.8 e 6; NR-10 anexo II; NR-12 12.12; ETC 3.5

M13 INFO

ONDE: Acabamento
ACAO: Declarar pintura e espessura de chapa
POR QUE: A ELE-NRM-0008 3.2.1 e 3.2.3 fixa chapa minima 1,95 mm, base 2,7 mm, pintura cinza claro Munsell N 6,5 e placa de montagem laranja 2,5YR 6/14 conforme o padrao 10-0000-CIV-0002.
COMO: Declarar cor, esquema de pintura e espessuras no desenho e enviar o plano de pintura para aprovacao, conforme compromisso da ATN item 23.
REF.: ELE-NRM-0008 3.2.1 e 3.2.3; 10-0000-CIV-0002-NRM; ATN 23

M14e INFO

ONDE: Nota de canaletas
ACAO: Corrigir o erro de grafia na nota
POR QUE: A nota traz CANALTERA em vez de CANALETA.
COMO: Corrigir o texto da nota na proxima emissao.
REF.: Revisao editorial

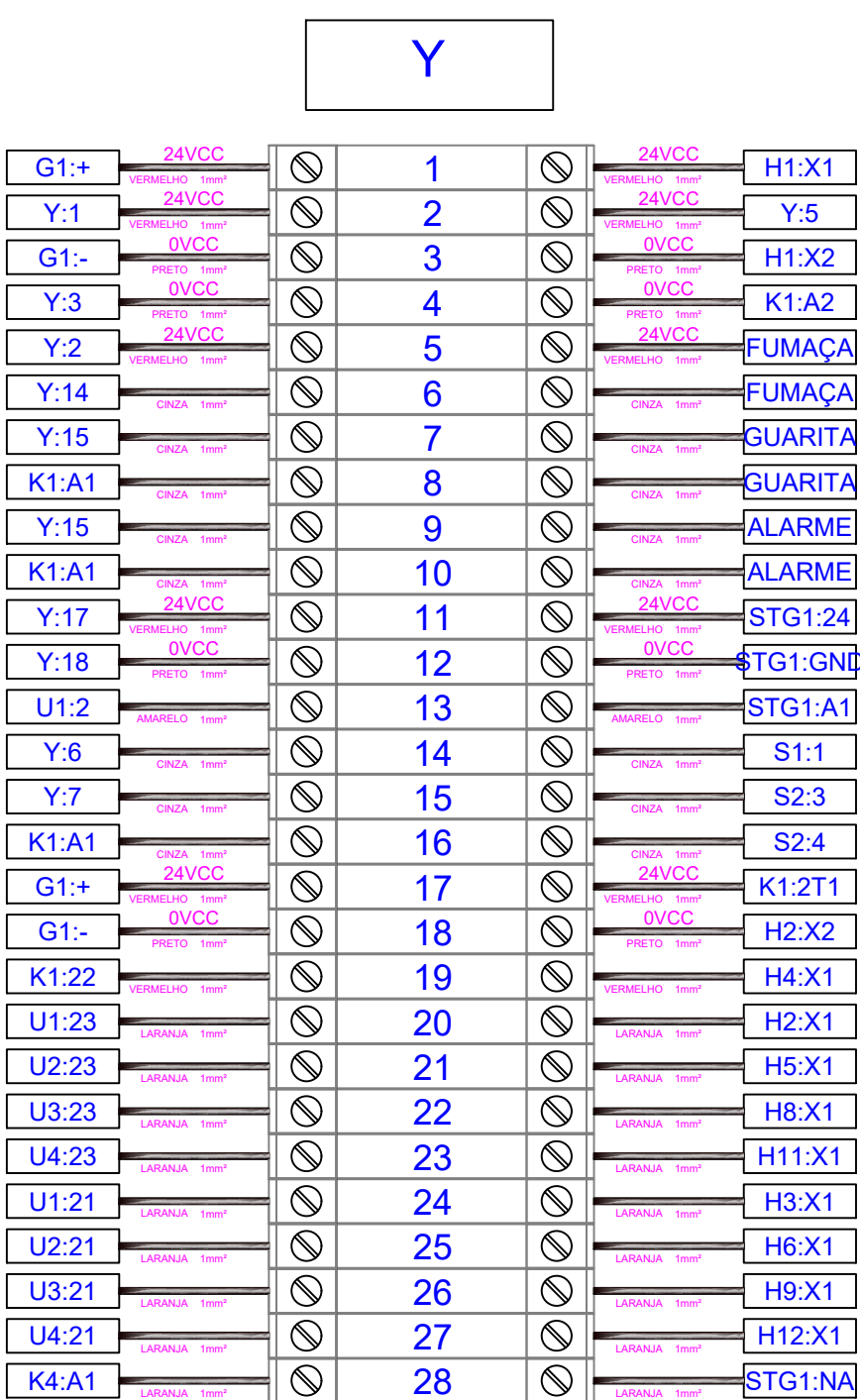
B

C

D

E

F



STORGE ENG.

- Por que / como fazer: ver a pagina seguinte deste caderno. Ref.: Relatorio de Conformidade do MF00965787.



Adequação

APROVADO

ENGENHEIRO

Lenon Pinheiro

Bianca Barbosa

Wellington Cardoso

Esquema Elétrico

Pressurização 4 INV

11-4400-PEL-0301

NÚMERO DO DESENHO:
VALMET

PROJETO:
VALMET PRESS-4INV REV01

PÁGINA: 10	DE: 11	ESC. S/E
------------	--------	----------

M4 IMPORTANTE

ONDE: Regua Y - bornes 5 a 10
ACAO: Transferir os sinais externos para uma regua Z
POR QUE: Os bornes de fumaca, guarita e alarme estao na regua de comando, misturando circuitos alimentados por fonte externa com o 24 Vcc do painel. A EN-ITE-839 5.5.5 exige grupos separados e esses circuitos permanecem energizados com o painel seccionado.
COMO: Criar a regua Z para incendio e DCS com tampa e placa de advertencia, mantendo X para forca e Y para comando, e renumerar a lista e o esquema de comando.
REF.: EN-ITE-839 5.5.5; NR-10 10.3.3.1

M1 IMPORTANTE

ONDE: Bornes X4, X8, X12 e X16 (PE 4 mm2)
ACAO: Elevar o PE para 10 mm2
POR QUE: A corrente de fuga dos inversores e superior a 10 mA, o que exige PE de no minimo 10 mm2.
COMO: Substituir por borne de terra de 10 mm2 por acionamento e ajustar as colunas de secao e cor da lista.
REF.: IEC 60204-1; IEC 61800-5-1; EN-ITE-839 5.5.8

M15 INFO

ONDE: Bitola dos cabos de comando
ACAO: Uniformizar a bitola de comando
POR QUE: A nota da folha 09 indica 0,75 mm2 enquanto a lista de bornes usa 1,0 e 1,5 mm2, divergencia que gera duvida na fabricacao.
COMO: Padronizar 1,0 mm2 como minimo geral de comando e corrigir a nota da folha 09.
REF.: IEC 60204-1 tabela 5; EN-ITE-839 5.5.2

M7 IMPORTANTE

ONDE: Todas as reguas
ACAO: Prever reserva de bornes
POR QUE: A ELE-NRM-0008 exige ao menos 20 por cento de reserva e a lista atual nao preve bornes livres.
COMO: Acrescentar 20 por cento de bornes reserva em cada regua e indicar as posicoes livres.
REF.: ELE-NRM-0008 3.2.2; NBR 5410 tabela 59

M14f INFO

ONDE: Contagem de bornes
ACAO: Conferir as quantidades declaradas
POR QUE: A lista de materiais declara 19 bornes X e 27 bornes Y, enquanto a lista de bornes usa 21 e 28 posicoes respectivamente.
COMO: Recontar apos a criacao da regua Z e da reserva e alinhar as duas folhas.
REF.: Consistencia documental

EN1 INFO

ONDE: Posicao das reguas
ACAO: Posicionar os bornes a no minimo 200 mm da base
POR QUE: Requisito da IEC 60204-1 adotado pela EN-ITE-839 5.5.5 para permitir conexao e manutencao com ergonomia.
COMO: Conferir a cota no layout mecanico da folha 09 e registrar no desenho.
REF.: IEC 60204-1; EN-ITE-839 5.5.5

[illegible]

C7 CRITICO

ONDE: Q1 e Q2 a Q5 (linha MDW)
ACAO: Substituir pelos dispositivos de 690 V
POR QUE: Consequencia direta do item C7 da folha 04: minidisjuntores de 440 V nao podem ser aplicados em 690 V.
COMO: Disjuntor em caixa moldada com Ue maior ou igual a 690 V na entrada e seccionadora-fusivel com manopla na porta nos ramais, incluindo os mecanismos de manopla e bloqueio como itens da lista.
REF.: NBR IEC 60947-2; ELE-NRM-0001 6.5.2

C8 CRITICO

ONDE: Fusiveis FNH000-25K-A
ACAO: Substituir por fusivel aR de 690 V
POR QUE: A linha especificada e de 500 V, insuficiente para a rede de 690 V.
COMO: Fusivel ultrarrapido aR NH de 690 V com corrente conforme a tabela de coordenacao do fabricante do inversor.
REF.: IEC 60269-4

M14g IMPORTANTE

ONDE: Diversos itens da lista
ACAO: Corrigir os erros de preenchimento
POR QUE: A lista traz o part number 787-1702 da WAGO, que e a fonte de alimentacao, atribuido aos ventiladores de painel; a fonte G1 fica sem part number; K3 aparece no comando mas nao na lista; o controlador de pressao e a ventilacao VT1 nao constam; ha divergencia nas quantidades de bornes.
COMO: Revisar item a item corrigindo o part number da fonte e dos ventiladores, incluir K3 ou remove-lo do comando, incluir o controlador de pressao e o conjunto de ventilacao e acertar as quantidades de bornes.
REF.: NR-10 10.3.9; consistencia documental

C3 IMPORTANTE

ONDE: Acessorios dos inversores
ACAO: Incluir os quatro kits de IHM remota
POR QUE: Exigencia do cliente e do ELE-NRM-0001 6.5.5, que pede uma IHM por inversor na porta.
COMO: Acrescentar quatro kits de IHM remota com moldura de porta e cabo, com o part number do fabricante.
REF.: ELE-NRM-0001 6.5.5

M12 IMPORTANTE

ONDE: G1 - fonte 24 Vcc
ACAO: Ampliar a fonte para 2,5 A ou mais
POR QUE: A fonte de 1,25 A nao atende ao consumo com reserva.
COMO: Especificar fonte chaveada de 24 Vcc com 2,5 A ou superior e protecao de saida.
REF.: EN-ITE-839 5.5.6

M10 IMPORTANTE

ONDE: Acessorios do painel
ACAO: Incluir os acessorios obrigatorios
POR QUE: A ELE-NRM-0008 item 4 exige acessorios que nao constam da lista.
COMO: Acrescentar tomada de servico 2P+T com DR de 30 mA, luminaria LED interna com acionamento automatico, porta-documentos, plaqueta de identificacao e espelho interno.
REF.: ELE-NRM-0008 4; IEC 60204-1

M11 IMPORTANTE

ONDE: Sinalizacao de seguranca
ACAO: Incluir o conjunto de placas de seguranca
POR QUE: As placas exigidas pela EN-ITE-839 5.8, pela NR-10 (arco eletrico) e pela NR-12 (placa de identificacao) nao constam da lista.
COMO: Incluir o conjunto de placas conforme a tabela criada na folha 09, com material e quantidade.
REF.: EN-ITE-839 5.8; NR-10 anexo II; NR-12 12.12

Q4 PENDENCIA

ONDE: Fabricantes
ACAO: Conferir os componentes contra a vendor list
POR QUE: A ETC exige que protecoes, inversores e motores estejam na vendor list do cliente e a lista atual nao foi confrontada com esse documento.
COMO: Solicitar a vendor list a Valmet e ajustar fabricantes e part numbers antes da compra.
REF.: ETC MF00857651 1 e 3.2; ATN 37

FL	ITEM	ACAO	
☐	01	D2	Listar os documentos que passam a integrar o projeto
☐	01	D3	Incluir quadro com os dados nominais do conjunto
☐	01	C11	Registrar a advertencia de multiplas fontes de alimentacao
☐	01	D1	Uniformizar datas e emitir a proxima revisao como PA
☐	02	D4	Criar a folha do diagrama unifilar
☐	02	D5	Prever folhas de sinalizacao e de reguas de bornes
☐	03	C9	Inverter: vermelho = LIGADO e verde = DESLIGADO
☐	03	M3	Incluir e aplicar o codigo de cores da fiacao
☐	03	M14a	Completar as letras que faltam
☐	04	C7	Substituir por dispositivos com Ue maior ou igual a 690 V
☐	04	C8	Especificar fusivel aR com Un maior ou igual a 690 V
☐	04	C13	Emitir estudo de curto-circuito, coordenacao e seletividade
☐	04	C1	Indicar no esquema a segregacao por unidade funcional
☐	04	C5	Prever manopla na porta com bloqueio em cada ramal
☐	04	C2	Disjuntor geral com manopla na porta e bloqueio
☐	04	M1	Elevar o condutor de protecao para 10 mm2
☐	04	C14	Declarar classe de isolacao 0,6/1 kV
☐	04	M9	Nota de configuracao dos inversores para rede IT/HRG
☐	04	M18	Redimensionar o disjuntor geral
☐	04	C6	Registrar entrada de cabos somente pela parte inferior
☐	05	C11	Tornar o seccionamento de 220 V bloqueavel e sinalizar as duas fontes
☐	05	M12	Recalcular o consumo e ampliar a fonte
☐	05	M10	Incluir os acessorios obrigatorios do painel
☐	05	M6	Dimensionar a climatizacao por memorial e compatibilizar com o IP
☐	05	M16	Identificar o neutro como exclusivo do circuito de 220 V
☐	05	Q2	Confirmar se as origens sao de circuito essencial ou UPS
☐	06	C9	Corrigir a funcao das cores dos sinaleiros
☐	06	C12	Implementar a comutacao para o segundo estagio de pressurizacao
☐	06	M4	Criar regua Z separada para as fontes externas
☐	06	M14b	Definir o componente K3 ou renomea-lo
☐	06	M3	Ajustar as cores da fiacao de comando
☐	07	C3	Prever IHM remota na porta para cada inversor
☐	07	C12	Prever a entrada digital de comutacao de set point
☐	07	M2	Prever placa de advertencia de tensao residual

FL	ITEM	ACAO	
☐	07	M8	Declarar a tropicalizacao dos eletronicos
☐	07	C4	Identificar cada sinalizacao pelo tag da carga
☐	07	M14c	Uniformizar a identificacao do controlador
☐	07	Q6	Confirmar a lista de sinais definitiva com o DCS
☐	08	C9	Corrigir as cores dos sinaleiros dos motores 03 e 04
☐	08	C3	Prever IHM remota na porta
☐	08	M14d	Conferir os reles de interface na lista de materiais
☐	08	C4	Identificar pelo tag da carga
☐	09	C1	Compartimentar o painel para a forma construtiva 4b
☐	09	C2	Chave de manobra do disjuntor de entrada na porta, com bloqueio
☐	09	C3	Instalar as IHM dos inversores na porta
☐	09	C4	Identificar todas as sinalizacoes pelo tag das cargas
☐	09	C5	Bloqueio individual por carga com metodo mecanico na porta
☐	09	C10	Declarar o grau de protecao e adequar a ventilacao
☐	09	C6	Detalhar a entrada de cabos apenas pela parte inferior
☐	09	M5	Prever espelho interno e coberturas sobre partes energizadas
☐	09	M7	Prever reserva de circuitos e espaco fisico
☐	09	M11	Incluir a tabela de placas de seguranca
☐	09	M13	Declarar pintura e espessura de chapa
☐	09	M14e	Corrigir o erro de grafia na nota
☐	10	M4	Transferir os sinais externos para uma regua Z
☐	10	M1	Elevar o PE para 10 mm2
☐	10	M15	Uniformizar a bitola de comando
☐	10	M7	Prever reserva de bornes
☐	10	M14f	Conferir as quantidades declaradas
☐	10	EN1	Posicionar os bornes a no minimo 200 mm da base
☐	11	C7	Substituir pelos dispositivos de 690 V
☐	11	C8	Substituir por fusivel aR de 690 V
☐	11	M14g	Corrigir os erros de preenchimento
☐	11	C3	Incluir os quatro kits de IHM remota
☐	11	M12	Ampliar a fonte para 2,5 A ou mais
☐	11	M10	Incluir os acessorios obrigatorios
☐	11	M11	Incluir o conjunto de placas de seguranca
☐	11	Q4	Conferir os componentes contra a vendor list